



Session 06:

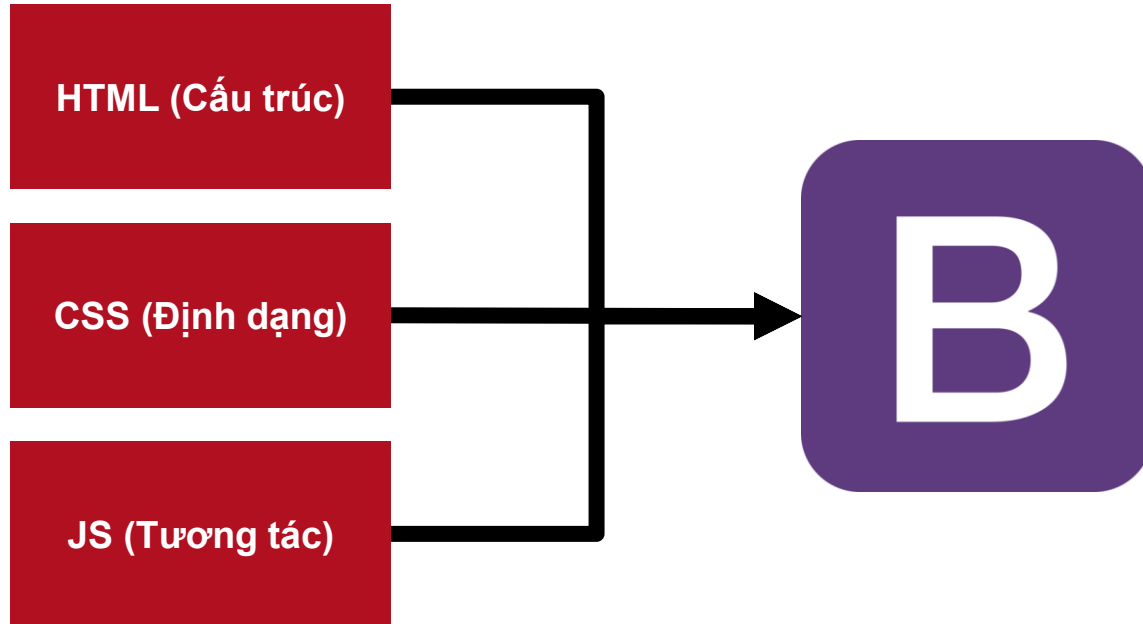
Responsive UI Development with Bootstrap



1. **Nắm vững khái niệm về Bootstrap và Responsive Design**
2. **Biết cách thiết lập dự án siêu tốc bằng CDN**
3. **Làm chủ hệ thống Grid 12 cột để xây dựng Layout**
4. **Áp dụng các Component có sẵn để lắp ráp giao diện hoàn chỉnh**

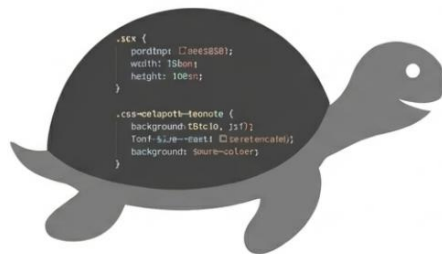
Bootstrap 5 là gì?

Bộ công cụ mã nguồn mở Frontend phổ biến nhất thế giới để xây dựng các trang web nhanh, đáp ứng (Responsive)

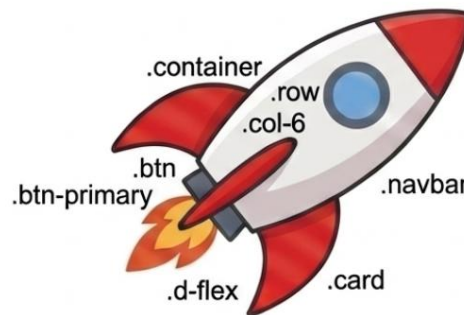


Tại sao chọn Bootstrap?

- Phát triển cực nhanh nhờ các class CSS dựng sẵn
- Giao diện đồng nhất trên mọi trình duyệt
- Tính năng Responsive được tích hợp mặc định



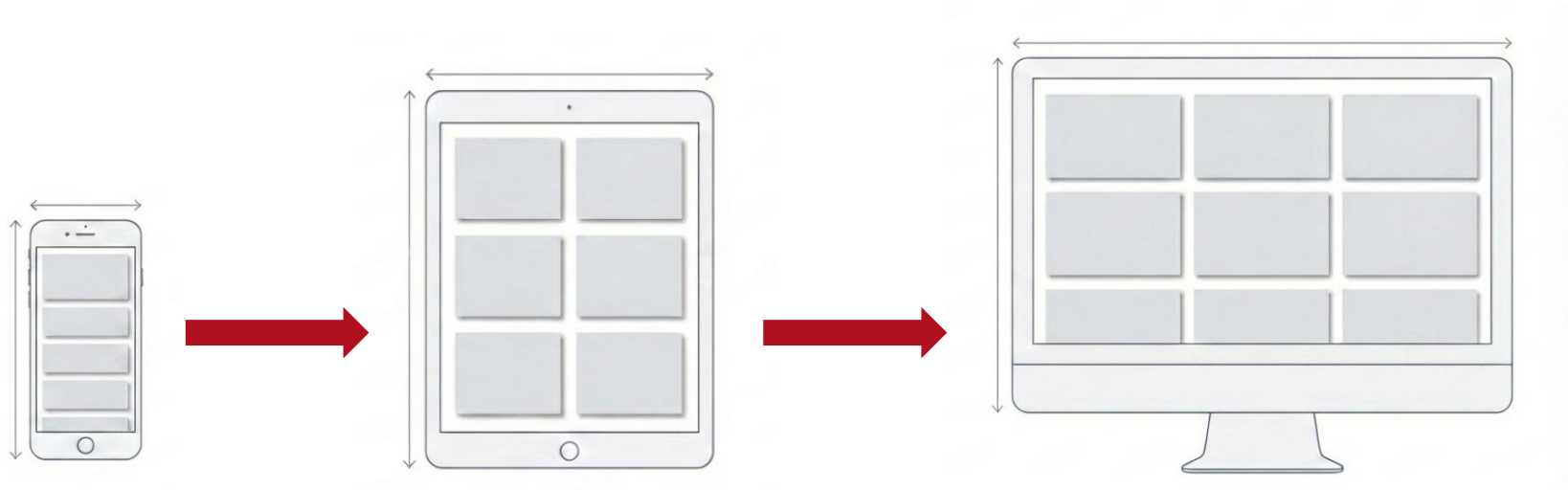
Vanilla CSS



Bootstrap 5

Triết lý Mobile-First

Thiết kế và tối ưu mã nguồn cho màn hình nhỏ gọn nhất trước, sau đó mở rộng dần cho máy tính bảng và desktop



Tích hợp siêu tốc qua CDN

Có nhiều cách tích hợp Bootstrap vào dự án. Tích hợp bằng CDN là phương pháp nhanh chóng và thuận tiện nhất

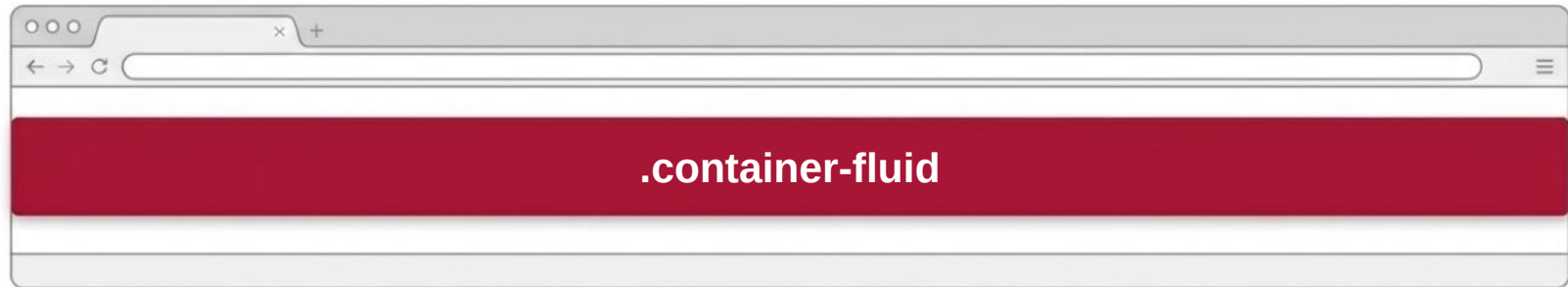
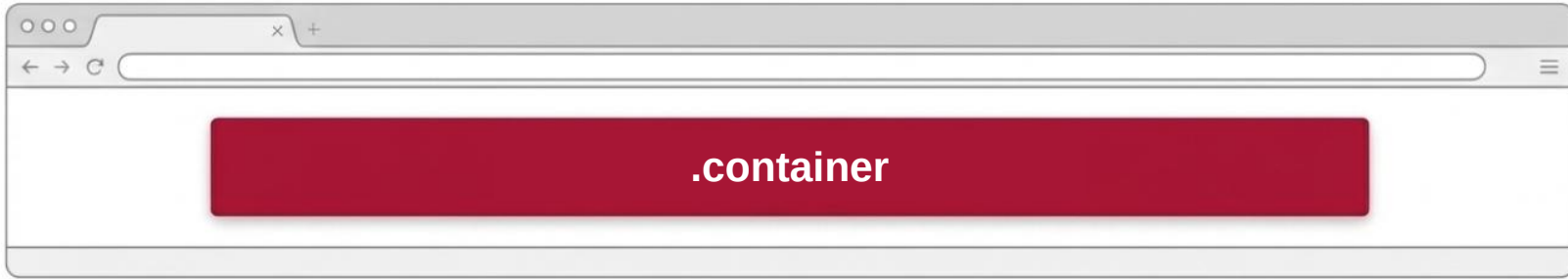
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-sRIL4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqukuIAvNWLzeN8tE5YBuJzqJLB" crossorigin="anonymous">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-FKyoEForCGlyvvw9Hj09JcYn3nv7wiPVLz7YYwJrWVcXK/BmnVDx4+D2scQbITxI" crossorigin="anonymous"></script>
11 </body>
12 </html>
```

Kết nối website với file **CSS** của Bootstrap

Nạp file **JavaScript** của Bootstrap vào trang web

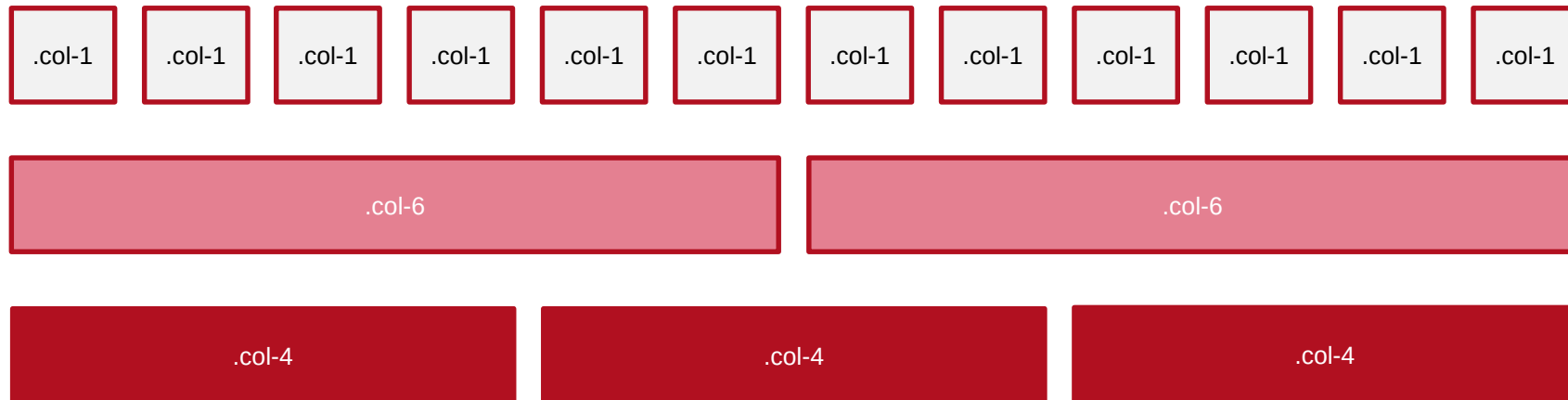
Nền móng Layout: Container

Chứa, căn lề và đệm nội dung cho trang web



Hệ thống lưới 12 cột

Không gian hiển thị được chia thành 12 phần bằng nhau. Chúng ta có thể gộp các phần này để tạo bố cục linh hoạt



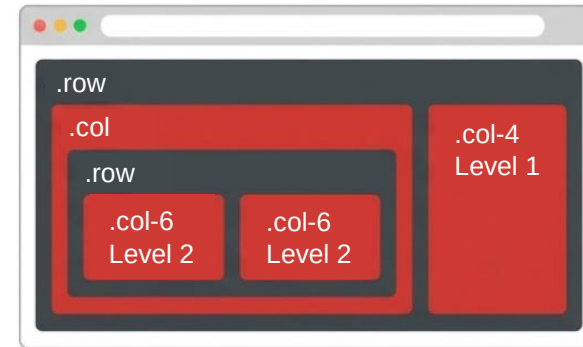
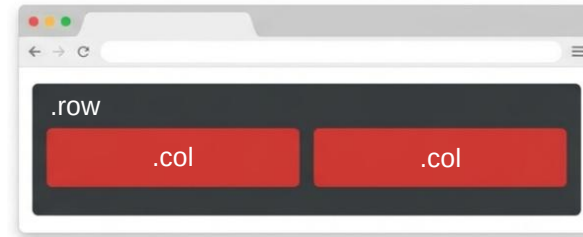
Kết hợp Row và Column

Các cột (.col) luôn phải được đặt trực tiếp bên trong các hàng (.row)

```
<div class="row">
  <div class="col">Nội dung</div>
  <div class="col">Nội dung</div>
</div>
```

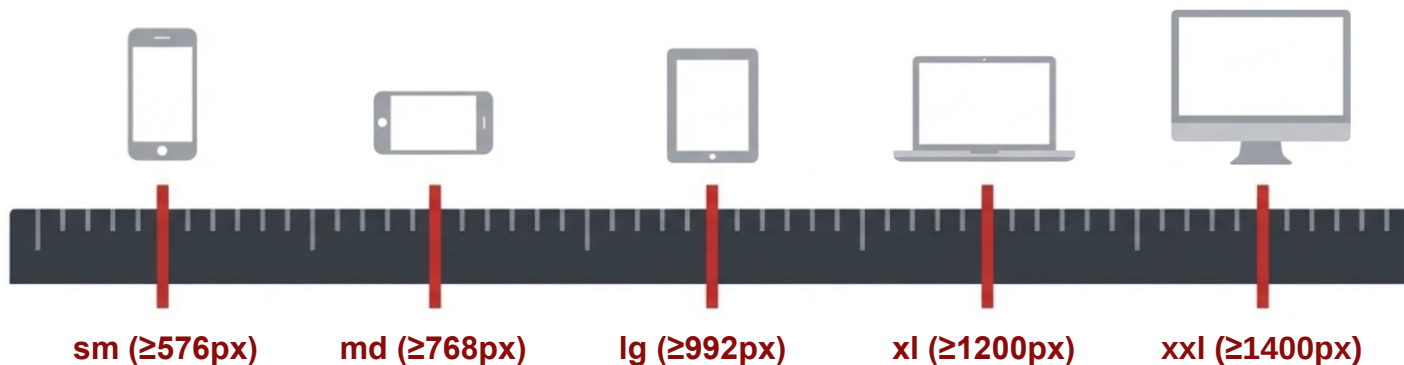
Ví dụ phức tạp hơn: Nesting (Lồng nhau)

```
<div class="row">
  <div class="col-8">
    <div class="row">
      <div class="col-6">Level 2</div>
      <div class="col-6">Level 2</div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-4">Level 1</div>
</div>
```



Điểm ngắt thiết bị (Breakpoints)

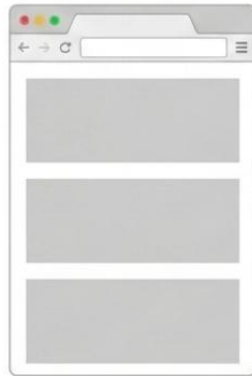
Các mốc kích thước màn hình mà tại đó layout sẽ tự động thay đổi cấu trúc



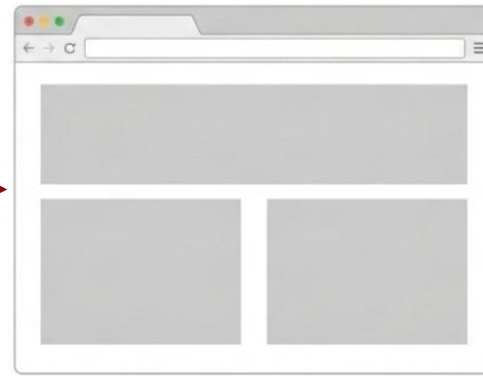
Lưới Responsive trong thực tế

Sử dụng nhiều class cùng lúc để điều khiển giao diện trên từng thiết bị

```
<div class='col-12 col-md-6'>
```



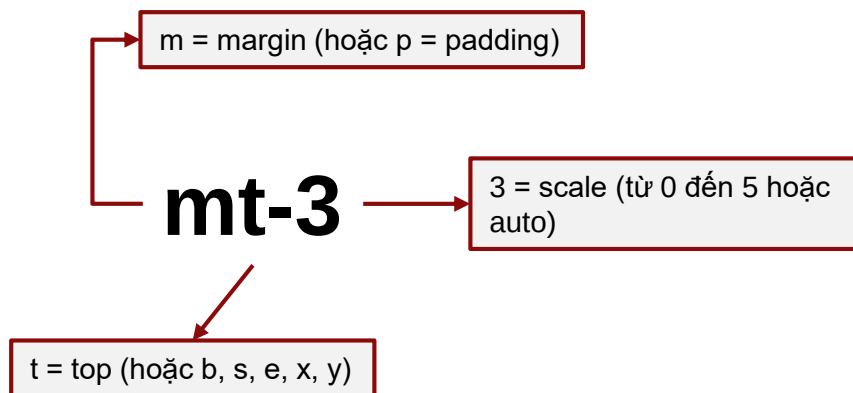
Mobile (<768px)



Tablet/Desktop (≥768px)

Utility Classes: Căn chỉnh & Hiển thị

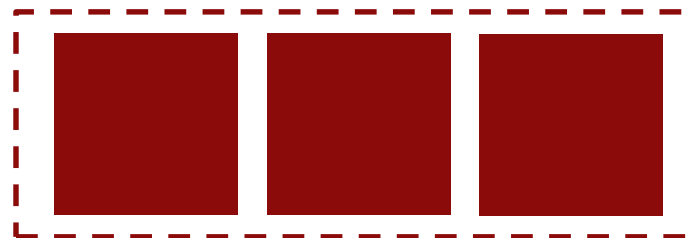
Tính chỉnh khoảng cách và flexbox mà không cần viết CSS custom



d-none



d-flex



Định dạng văn bản (Typography)

Cấu trúc tiêu đề nổi bật và màu sắc mang ý nghĩa ngữ cảnh

TRƯỚC

```
<h1>Tiêu đề</h1>
```

Tiêu đề



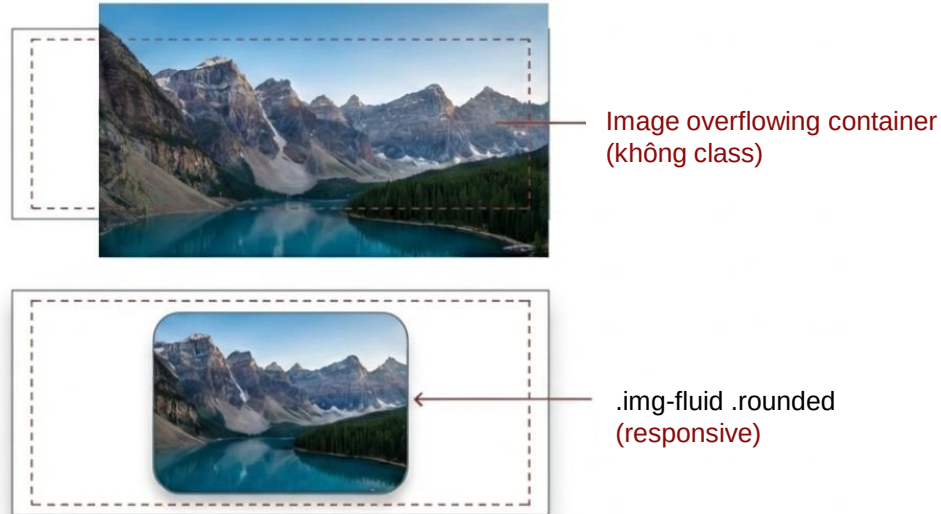
SAU

```
<h1 class='display-1 text-center text-danger'>Tiêu đề</h1>
```

Tiêu đề

Xử lý hình ảnh Responsive

Đảm bảo hình ảnh luôn tự động co giãn vừa vặn với vùng chứa của nó



Trình bày Bảng biểu (Tables)

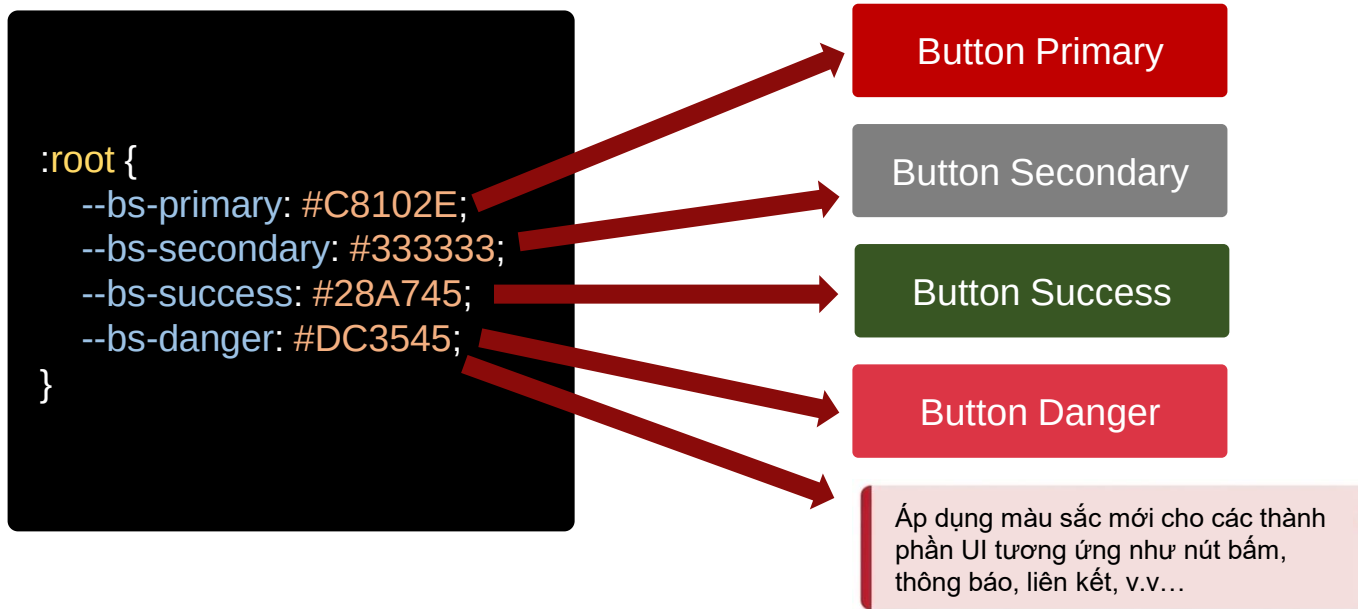
Chuyển đổi bảng HTML nhằm chèn thành giao diện hiện đại chỉ với vài class

ID	Tên	Trạng thái
001	Sản phẩm A	Hoạt động
002	Sản phẩm B	Tạm dừng
003	Sản phẩm C	Đã bán

```
<table class='table  
table-striped table-hover'
```

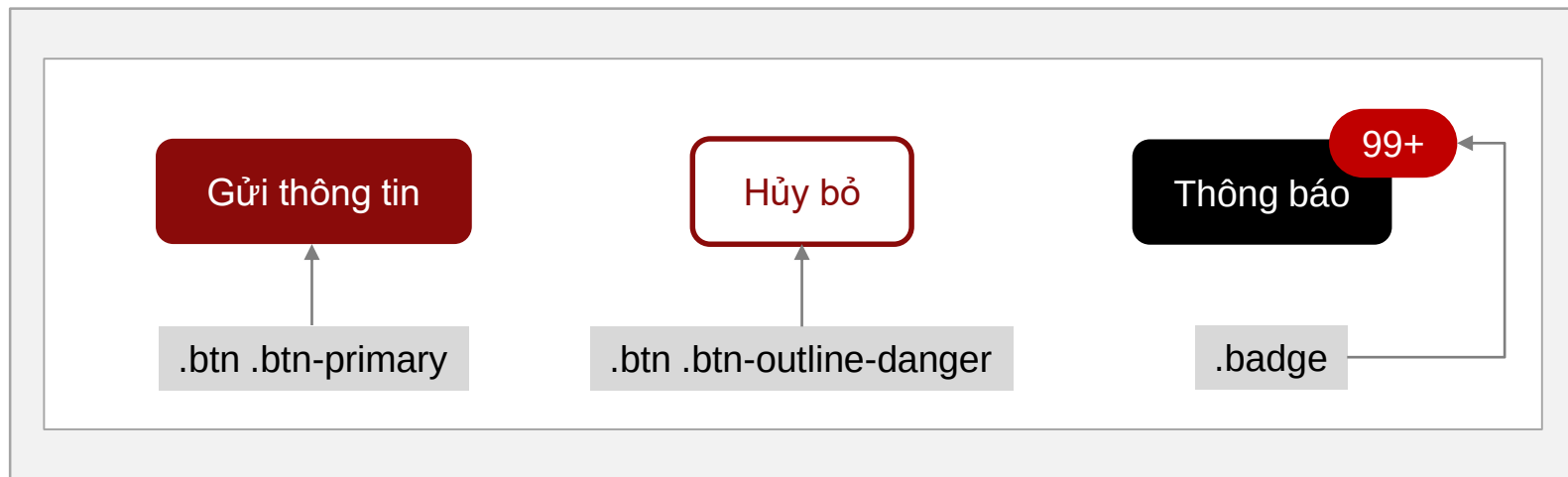
Tùy biến với CSS Variables

Ghi đè các biến toàn cục (global variable) để đồng bộ màu sắc thương hiệu



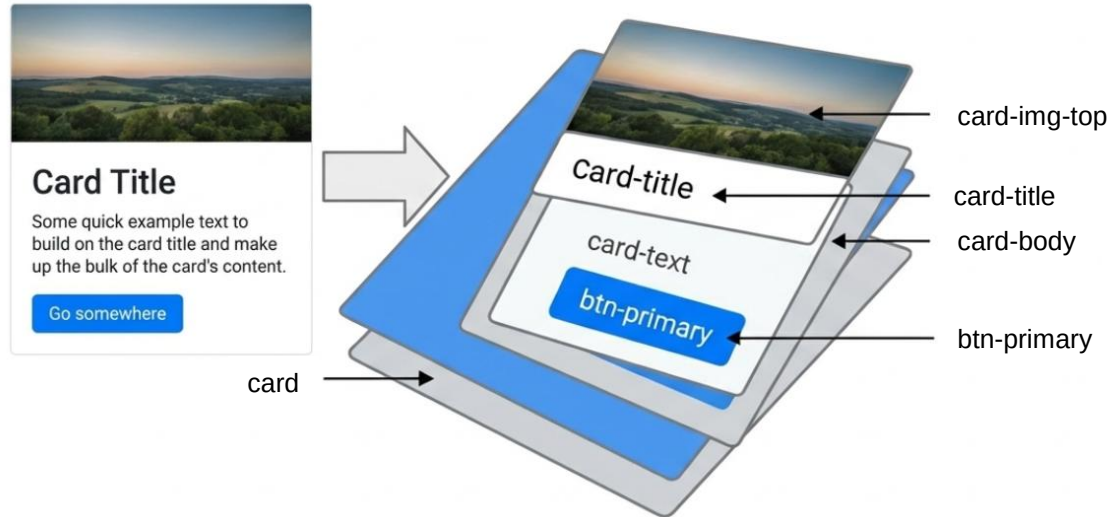
Nút bấm và huy hiệu (Buttons & Badges)

Cung cấp trạng thái hành động rõ ràng cho người dùng.



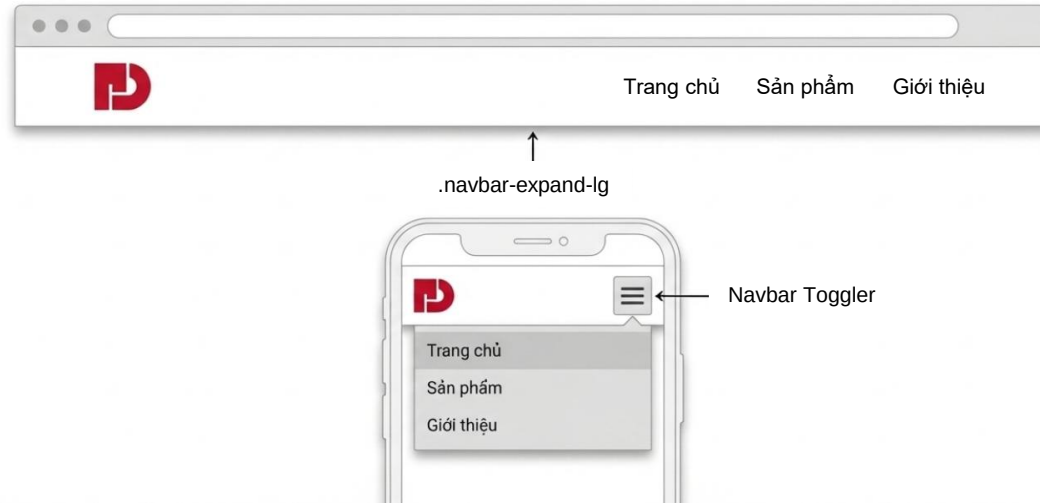
Thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design)

Khung hiển thị linh hoạt cho văn bản, hình ảnh và hành động.



Thanh điều hướng (Navbar)

Tự động thu gọn menu thành nút “Hamburger” trên màn hình thiết bị di động.



Biểu mẫu nhập liệu (Forms)

Giao diện form tiêu chuẩn, đẹp mắt và dễ dàng tương tác.

Không cần viết CSS

Đăng nhập

Email Address

Nhập email của bạn...

Mật khẩu

Đăng nhập



```

<section class="col-md-4 card shadow-sm p-0" style="border-radius: 15px; overflow: hidden;">
  <header class="card-header bg-transparent py-3 border-bottom">
    <h1 class="h4 mb-0 fw-bold">Đăng nhập</h1>
  </header>

  <article class="card-body p-4">
    <form action="/login" method="POST">
      <fieldset class="mb-4 border-0 p-0">
        <label for="emailInput" class="form-label fw-semibold">Email Address</label>
        <input type="email" class="form-control form-control-lg" id="emailInput" name="email" placeholder="Nhập email của bạn..." required style="border-radius: 10px;">
      </fieldset>

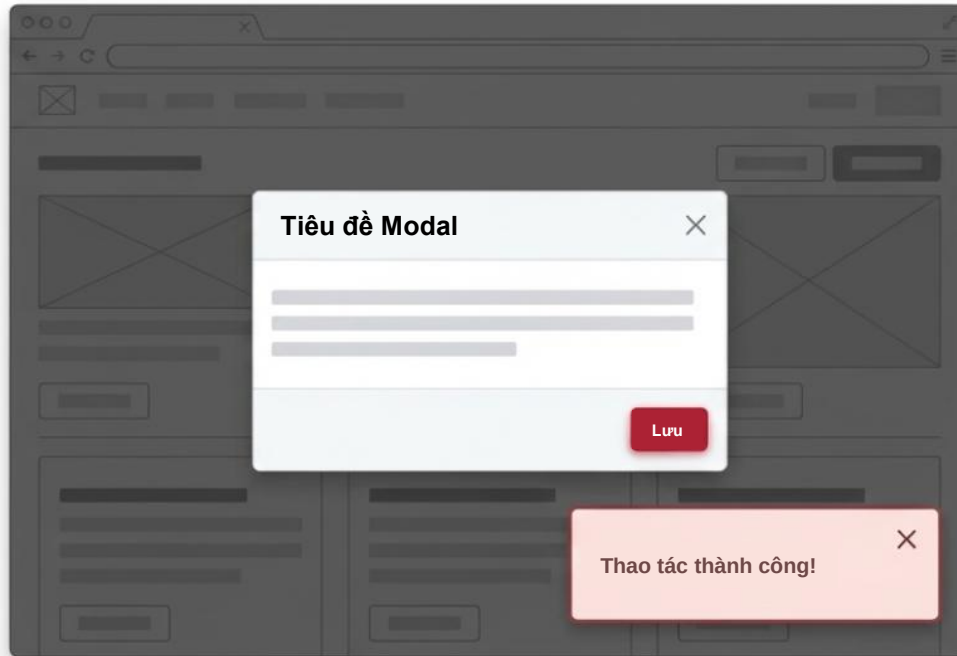
      <fieldset class="mb-4 border-0 p-0">
        <label for="passwordInput" class="form-label fw-semibold">Mật khẩu</label>
        <input type="password" class="form-control form-control-lg" id="passwordInput" name="password" placeholder="*****" required style="border-radius: 10px;">
      </fieldset>

      <footer class="d-grid mt-5">
        <button class="btn btn-lg text-white" style="background-color: #8B0000; border-radius: 10px;">
          Đăng nhập
        </button>
      </footer>
    </form>
  </article>
</section>

```

Tương tác JS không cần viết code

Sử dụng Data Attributes (data-bs-toggle) để kích hoạt Modal và Alert



- ☐ Hiểu rõ triết lý Mobile-First (thiết kế ưu tiên màn hình nhỏ trước) và thiết lập dự án Bootstrap 5 siêu tốc thông qua CDN.
- ☐ Sử dụng thành thạo lớp nền móng `.container` và `.container-fluid` để chứa, căn lề và bao bọc nội dung trang web.
- ☐ Làm chủ hệ thống lưới (Grid System) 12 cột, luôn ghi nhớ nguyên tắc sống còn: cột (`.col`) bắt buộc phải đặt trực tiếp bên trong hàng (`.row`).
- ☐ Áp dụng linh hoạt các điểm ngắt thiết bị (Breakpoints: `sm`, `md`, `lg`, `xl`, `xxl`) và kết hợp nhiều class (ví dụ: `.col-12 .col-md-6`) để tạo Layout Responsive thực tế.
- ☐ Khai thác sức mạnh của Utility Classes để tinh chỉnh nhanh khoảng cách (`m-`, `p-`), trạng thái hiển thị (`d-none`, `d-flex`) mà không cần viết CSS custom.
- ☐ Trình bày nội dung hiện đại với các class Typography (như `.display-1`), xử lý hình ảnh co giãn tự động với `.img-fluid` và làm đẹp bảng biểu với nhóm class `.table`.
- ☐ Lắp ráp giao diện nhanh chóng bằng các Components dựng sẵn cực mạnh như Navbar, Card, Buttons, Badges và Forms.
- ☐ Tùy biến màu sắc thương hiệu đồng bộ bằng cách ghi đè CSS Variables (`:root`), và tạo tương tác giao diện (như Modal, Alert) thông qua Data Attributes (`data-bs-toggle`) mà không cần đụng đến code JavaScript.



HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN